

Solucionario — Repaso Matemático

Macroeconomía III — UNMSM 2026-II

Semana 1

Bloque 1: Optimización Estática

1.1. Optimización sin restricciones

Ejercicio 1.1. $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

Solución. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3) = 0 \implies x = 1, x = 3$.
 $f''(x) = 6x - 12$.

- $f''(1) = -6 < 0 \implies x = 1$ es un **máximo local**, $f(1) = 5$.
- $f''(3) = 6 > 0 \implies x = 3$ es un **mínimo local**, $f(3) = 1$.

■

Ejercicio 1.2. $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x - 6y + 13$.

Solución. CPO: $f_x = 2x - 4 = 0 \implies x = 2$, $f_y = 2y - 6 = 0 \implies y = 3$.

Hessiana: $H = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. $|H_1| = 2 > 0$, $|H| = 4 > 0$.

Como la Hessiana es definida positiva, $(2, 3)$ es un **mínimo global**. $f(2, 3) = 0$.

■

Ejercicio 1.3. $\pi(q_1, q_2) = 100q_1 + 80q_2 - 2q_1^2 - q_2^2 - q_1q_2$.

Solución. CPO:

$$\pi_{q_1} = 100 - 4q_1 - q_2 = 0$$

$$\pi_{q_2} = 80 - 2q_2 - q_1 = 0$$

De la segunda: $q_1 = 80 - 2q_2$. Sustituyendo en la primera:

$$100 - 4(80 - 2q_2) - q_2 = 0 \implies 100 - 320 + 8q_2 - q_2 = 0 \implies 7q_2 = 220 \implies q_2 = \frac{220}{7} \approx 31,43$$

$$q_1 = 80 - 2\left(\frac{220}{7}\right) = \frac{560 - 440}{7} = \frac{120}{7} \approx 17,14$$

CSO: $H = \begin{pmatrix} -4 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$. $|H_1| = -4 < 0$, $|H| = 8 - 1 = 7 > 0$.

Hessiana definida negativa $\implies$ **máximo**. $\pi^* = 100 \cdot \frac{120}{7} + 80 \cdot \frac{220}{7} - 2\left(\frac{120}{7}\right)^2 - \left(\frac{220}{7}\right)^2 - \frac{120}{7} \cdot \frac{220}{7}$.

Simplificando: $\pi^* = \frac{12000 + 17600 - 28800 - 48400 - 26400}{49} + \dots$ Es más directo evaluar numéricamente: $\pi^* \approx 1971,43$.

■

Ejercicio 1.4. $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$.

Solución. CPO: $f_x = 3x^2 - 3y = 0 \implies y = x^2$, $f_y = 3y^2 - 3x = 0 \implies x = y^2$.

Sustituyendo $y = x^2$ en $x = y^2$: $x = x^4 \implies x(x^3 - 1) = 0$.

Puntos críticos: $(0, 0)$ y $(1, 1)$.

$$H = \begin{pmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{pmatrix}$$

En $(1, 1)$: $|H| = 36 - 9 = 27 > 0$, $H_{11} = 6 > 0 \implies$ **mínimo local**. $f(1, 1) = -1$.

En $(0, 0)$: $|H| = 0 - 9 = -9 < 0 \implies$ **punto de silla**.

No hay caso con $|H| = 0$ aquí. Si el determinante fuera cero, la CSO no sería concluyente y se necesitarían derivadas de orden superior o análisis directo. ■

1.2. Optimización con restricciones de igualdad (Lagrangiano)

Ejercicio 1.5. máx xy s.a. $x + 2y = 10$.

Solución. $\mathcal{L} = xy + \lambda(10 - x - 2y)$.

CPO: $y = \lambda$, $x = 2\lambda$, $x + 2y = 10$.

Sustituyendo: $2\lambda + 2\lambda = 10 \implies \lambda = 2,5$, $x = 5$, $y = 2,5$.

$f^* = 12,5$, $\lambda^* = 2,5$: si el presupuesto aumenta de 10 a 11, el valor óptimo aumenta aproximadamente en $\lambda^* = 2,5$. ■

Ejercicio 1.6. $U = x_1^{1/3} x_2^{2/3}$, s.a. $p_1 x_1 + p_2 x_2 = m$.

Solución. $\mathcal{L} = x_1^{1/3} x_2^{2/3} + \lambda(m - p_1 x_1 - p_2 x_2)$.

CPO:

$$\frac{1}{3} x_1^{-2/3} x_2^{2/3} = \lambda p_1, \quad \frac{2}{3} x_1^{1/3} x_2^{-1/3} = \lambda p_2$$

Dividiendo: $\frac{x_2}{2x_1} = \frac{p_1}{p_2} \implies x_2 = \frac{2p_1 x_1}{p_2}$.

Sustituyendo en la restricción:

$$p_1 x_1 + p_2 \cdot \frac{2p_1 x_1}{p_2} = m \implies 3p_1 x_1 = m$$

Demandas marshallianas:

$$\boxed{x_1^* = \frac{m}{3p_1}, \quad x_2^* = \frac{2m}{3p_2}}$$

Los exponentes de la Cobb-Douglas dan directamente las proporciones del gasto: $1/3$ del ingreso en x_1 y $2/3$ en x_2 . ■

Ejercicio 1.7. mín $rK + wL$ s.a. $K^\alpha L^{1-\alpha} = \bar{Y}$.

Solución. $\mathcal{L} = rK + wL + \mu(\bar{Y} - K^\alpha L^{1-\alpha})$.

CPO:

$$r = \mu \alpha K^{\alpha-1} L^{1-\alpha}, \quad w = \mu (1 - \alpha) K^\alpha L^{-\alpha}$$

Dividiendo: $\frac{r}{w} = \frac{\alpha}{1-\alpha} \cdot \frac{L}{K} \implies K = \frac{\alpha w}{(1-\alpha)r} L$.

Sustituyendo en la restricción:

$$\left(\frac{\alpha w}{(1-\alpha)r} \right)^\alpha L = \bar{Y} \implies L^* = \bar{Y} \left(\frac{(1-\alpha)r}{\alpha w} \right)^\alpha$$

$$K^* = \bar{Y} \left(\frac{\alpha w}{(1-\alpha)r} \right)^{1-\alpha}$$

Función de costos:

$$C(\bar{Y}) = rK^* + wL^* = \bar{Y} \cdot \left(\frac{r}{\alpha} \right)^\alpha \left(\frac{w}{1-\alpha} \right)^{1-\alpha}$$

Verificación del Lema de Shephard: $\frac{\partial C}{\partial r} = K^*(r, w, \bar{Y})$ y $\frac{\partial C}{\partial w} = L^*(r, w, \bar{Y})$. Se puede comprobar derivando C respecto a r y w . ■

Ejercicio 1.8. máx $\ln x_1 + \ln x_2 + \ln x_3$ s.a. $p_1x_1 + p_2x_2 + p_3x_3 = m$ y $x_1 + x_2 = x_3$.

Solución. $\mathcal{L} = \ln x_1 + \ln x_2 + \ln x_3 + \lambda(m - p_1x_1 - p_2x_2 - p_3x_3) + \mu(x_1 + x_2 - x_3)$.
CPO:

$$\begin{aligned}\frac{1}{x_1} &= \lambda p_1 - \mu \\ \frac{1}{x_2} &= \lambda p_2 - \mu \\ \frac{1}{x_3} &= \lambda p_3 + \mu\end{aligned}$$

λ es el valor marginal de un peso adicional de ingreso (utilidad marginal del ingreso). μ es el costo en utilidad de la restricción de composición $x_1 + x_2 = x_3$: mide cuánto ganaríamos en utilidad si relajáramos esa restricción. Si $\mu > 0$, la restricción es costosa.

Caso particular $p_1 = p_2 = p_3 = 1$: por simetría de las dos primeras CPO, $x_1 = x_2$. De la tercera restricción, $x_3 = 2x_1$. Presupuesto: $x_1 + x_1 + 2x_1 = m \implies x_1 = m/4$, $x_3 = m/2$. ■

1.3. Condiciones de Kuhn-Tucker (KKT)

Ejercicio 1.9. máx $10x - x^2$ s.a. $x \leq 4$, $x \geq 0$.

Solución. $\mathcal{L} = 10x - x^2 + \lambda_1(4 - x) + \lambda_2x$.

KKT:

$$\begin{aligned}10 - 2x - \lambda_1 + \lambda_2 &= 0 \\ \lambda_1(4 - x) &= 0, \quad \lambda_1 \geq 0 \\ \lambda_2x &= 0, \quad \lambda_2 \geq 0\end{aligned}$$

Probemos solución interior ($\lambda_1 = \lambda_2 = 0$): $10 - 2x = 0 \implies x = 5$. Pero $x = 5 > 4$, viola la restricción.

Probemos $x = 4$ activa ($\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 = 0$): $10 - 8 - \lambda_1 = 0 \implies \lambda_1 = 2 > 0$. ¡Consistente! $x^* = 4$, $f^* = 24$, $\lambda_1 = 2$. La restricción superior es activa; relajarla en una unidad aumentaría el objetivo en ≈ 2 . ■

Ejercicio 1.10. máx $2x_1 + 3x_2 - x_1^2 - x_2^2$ s.a. $x_1 + x_2 \leq 4$, $x_1, x_2 \geq 0$.

Solución. Sin restricción: $x_1 = 1$, $x_2 = 3/2$. Verificamos: $1 + 3/2 = 5/2 < 4$. La restricción de desigualdad **no es activa**.

También $x_1, x_2 > 0$, por lo que las restricciones de no negatividad tampoco son activas.

$$x_1^* = 1, \quad x_2^* = 3/2, \quad f^* = 2 + 9/2 - 1 - 9/4 = 13/4 = 3,25$$

Todas las restricciones son inactivas, y todos los multiplicadores son cero. ■

Ejercicio 1.11. máx $AK^\alpha L^{1-\alpha} - wL$ s.a. $0 \leq L \leq \bar{L}$.

Solución. $\mathcal{L} = AK^\alpha L^{1-\alpha} - wL + \lambda_1 L + \lambda_2(\bar{L} - L)$.

KKT: $A(1 - \alpha)K^\alpha L^{-\alpha} - w + \lambda_1 - \lambda_2 = 0$, con $\lambda_1 L = 0$, $\lambda_2(\bar{L} - L) = 0$.

Caso (a) Interior ($0 < L^* < \bar{L}$, $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$):

$$A(1 - \alpha)K^\alpha(L^*)^{-\alpha} = w \implies L^* = K \left(\frac{A(1 - \alpha)}{w} \right)^{1/\alpha}$$

Requiere $L^* < \bar{L}$, es decir, $w > A(1 - \alpha)K^\alpha \bar{L}^{-\alpha}$.

Caso (b) Capacidad activa ($L^* = \bar{L}$, $\lambda_2 > 0$, $\lambda_1 = 0$):

$$\lambda_2 = A(1 - \alpha)K^\alpha \bar{L}^{-\alpha} - w > 0 \implies w < A(1 - \alpha)K^\alpha \bar{L}^{-\alpha}$$

El salario es tan bajo que la firma quiere contratar más de $\bar{L}$.

Caso (c) No producir ($L^* = 0$, $\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 = 0$):

$$\lambda_1 = w - A(1 - \alpha)K^\alpha \cdot 0^{-\alpha}$$

Con $\alpha < 1$, $\lim_{L \rightarrow 0^+} PMgL = +\infty$, así que $\lambda_1 < 0$, lo cual es una contradicción. Con Cobb-Douglas, nunca es óptimo $L = 0$ si $w < \infty$. ■

Bloque 2: Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

2.1. EDO de primer orden

Ejercicio 2.1. $\dot{y} + 3y = 12$, $y(0) = 2$.

Solución. EDO lineal de primer orden. Solución particular: $y_p = 12/3 = 4$. Solución homogénea: $y_h = Ce^{-3t}$.

General: $y(t) = 4 + Ce^{-3t}$. Con $y(0) = 2$: $2 = 4 + C \implies C = -2$.

$$\boxed{y(t) = 4 - 2e^{-3t}}$$

Valor estacionario: $\bar{y} = 4$. Como el coeficiente del exponencial es $-3 < 0$, el equilibrio es **estable**: $y(t) \rightarrow 4$ cuando $t \rightarrow \infty$. ■

Ejercicio 2.2. $\dot{y} - 2y = 6e^{5t}$, $y(0) = 1$.

Solución. Factor integrante: $\mu = e^{-2t}$. Multiplicando: $\frac{d}{dt}(ye^{-2t}) = 6e^{3t}$.

Integrando: $ye^{-2t} = 2e^{3t} + C \implies y(t) = 2e^{5t} + Ce^{2t}$.

Con $y(0) = 1$: $1 = 2 + C \implies C = -1$.

$$\boxed{y(t) = 2e^{5t} - e^{2t}}$$

Ejercicio 2.3. $\dot{y} = y(1 - y)$, $y(0) = y_0 \in (0, 1)$.

Solución. Separable: $\frac{dy}{y(1-y)} = dt$. Fracciones parciales: $\frac{1}{y(1-y)} = \frac{1}{y} + \frac{1}{1-y}$.

$\ln|y| - \ln|1-y| = t + C_0 \implies \ln \frac{y}{1-y} = t + C_0$.

$\frac{y}{1-y} = Ae^t$ con $A = \frac{y_0}{1-y_0}$.

$$\boxed{y(t) = \frac{y_0 e^t}{1 - y_0 + y_0 e^t} = \frac{1}{1 + \left(\frac{1-y_0}{y_0}\right) e^{-t}}}$$

Cuando $t \rightarrow \infty$, $y(t) \rightarrow 1$: la tecnología se difunde completamente (curva logística/sigmoide). ■

Ejercicio 2.4. Linealización del modelo de Solow.

Solución. Estado estacionario: $sk^{*\alpha} = (n + \delta)k^* \implies k^* = \left(\frac{s}{n+\delta}\right)^{1/(1-\alpha)}$.

Sea $\tilde{k} = k - k^*$. Linealizando $\dot{k} = g(k)$ alrededor de k^* :

$\dot{\tilde{k}} \approx g'(k^*)\tilde{k}$, donde:

$$g'(k) = s\alpha k^{\alpha-1} - (n + \delta)$$

$$g'(k^*) = s\alpha(k^*)^{\alpha-1} - (n + \delta) = (n + \delta)(\alpha - 1)$$

(usando que $s(k^*)^{\alpha-1} = (n + \delta)$).

$$\boxed{\text{Velocidad de convergencia: } \lambda = (1 - \alpha)(n + \delta) > 0}$$

La solución linealizada es $\tilde{k}(t) = \tilde{k}(0)e^{-(1-\alpha)(n+\delta)t}$. Con valores típicos ($\alpha = 1/3$, $n + \delta = 0,06$), $\lambda = 0,04$: convergencia del 4% anual, la mitad de la brecha se cierra en ≈ 17 años. ■

2.2. EDO de segundo orden

Ejercicio 2.5. $\ddot{y} + 5\dot{y} + 6y = 0$, $y(0) = 1$, $\dot{y}(0) = 0$.

Solución. Ecuación característica: $r^2 + 5r + 6 = (r+2)(r+3) = 0 \implies r_1 = -2, r_2 = -3$.

$$y(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-3t}.$$

$$y(0) = C_1 + C_2 = 1, \quad \dot{y}(0) = -2C_1 - 3C_2 = 0 \implies C_1 = 3, C_2 = -2.$$

$$\boxed{y(t) = 3e^{-2t} - 2e^{-3t}}$$

Ejercicio 2.6. $\ddot{y} + 4\dot{y} + 4y = 0$.

Solución. $r^2 + 4r + 4 = (r+2)^2 = 0 \implies r = -2$ (raíz repetida).

$$\boxed{y(t) = (C_1 + C_2 t)e^{-2t}}$$

Raíces reales repetidas: convergencia al equilibrio sin oscilaciones, pero el factor t produce un “hump” (la solución puede crecer antes de decaer si $C_2 > 0$). ■

Ejercicio 2.7. $\ddot{y} + y = 0$, $y(0) = 1$, $\dot{y}(0) = 0$.

Solución. $r^2 + 1 = 0 \implies r = \pm i$. Raíces complejas puras ($\alpha = 0$, $\beta = 1$).

$$y(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t.$$

$$y(0) = C_1 = 1, \quad \dot{y}(0) = C_2 = 0.$$

$$\boxed{y(t) = \cos t}$$

Oscilaciones periódicas de amplitud constante (sin amortiguamiento). Parte real nula implica estabilidad neutral. ■

Ejercicio 2.8. $\ddot{y} + 2\dot{y} + 5y = 10$, $y(0) = 0$, $\dot{y}(0) = 1$.

Solución. Particular: $y_p = 10/5 = 2$.

$$\text{Homogénea: } r^2 + 2r + 5 = 0 \implies r = -1 \pm 2i.$$

$$y(t) = 2 + e^{-t}(C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t).$$

$$y(0) = 2 + C_1 = 0 \implies C_1 = -2.$$

$$\dot{y}(0) = -C_1 + 2C_2 = 2 + 2C_2 = 1 \implies C_2 = -1/2.$$

$$\boxed{y(t) = 2 - e^{-t}(2 \cos 2t + \frac{1}{2} \sin 2t)}$$

Oscilaciones amortiguadas alrededor de $\bar{y} = 2$. Converge al equilibrio con frecuencia angular $\omega = 2$. ■

Bloque 3: Sistemas de EDO, Estabilidad y Diagramas de Fase

3.1. Sistemas lineales

Ejercicio 3.1. $\dot{x} = 3x + y$, $\dot{y} = x + 3y$.

Solución. $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. $\text{tr}(A) = 6$, $\det(A) = 8$.

Valores propios: $\lambda^2 - 6\lambda + 8 = 0 \implies \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 4$.

Vector propio de $\lambda_1 = 2$: $(A - 2I)v = 0 \implies v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Vector propio de $\lambda_2 = 4$: $(A - 4I)v = 0 \implies v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C_1 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + C_2 e^{4t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ambos valores propios positivos $\implies$ **nodo inestable**. ■

Ejercicio 3.2. $\dot{x} = -x + 2y$, $\dot{y} = -2x - y$.

Solución. $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$. $\text{tr} = -2$, $\det = 1 + 4 = 5$.

$$\lambda = \frac{-2 \pm \sqrt{4-20}}{2} = -1 \pm 2i.$$

Parte real negativa $\implies$ **foco estable** (espiral estable). Las trayectorias espiralan hacia el origen.

$$\text{Solución: } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = e^{-t} \left[C_1 \begin{pmatrix} \cos 2t \\ -\sin 2t \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} \sin 2t \\ \cos 2t \end{pmatrix} \right].$$
 ■

Ejercicio 3.3. Clasificación general.

Solución. Los valores propios de A son $\lambda = \frac{\text{tr}(A) \pm \sqrt{\text{tr}(A)^2 - 4 \det(A)}}{2}$.

Estabilidad requiere $\text{Re}(\lambda_i) < 0$ para ambos. Condiciones:

1. $\text{tr}(A) < 0$ (necesaria: la suma de las partes reales es negativa).
2. $\det(A) > 0$ (necesaria: el producto de los valores propios es positivo, i.e., mismo signo).

Juntas son suficientes. Clasificación completa:

- $\det < 0$: **punto de silla** (un $\lambda > 0$, otro < 0), siempre inestable.
- $\det > 0$, $\text{tr} < 0$, $\Delta > 0$: **nodo estable** (dos λ reales negativos).
- $\det > 0$, $\text{tr} < 0$, $\Delta < 0$: **foco estable** (complejos con parte real negativa).
- $\det > 0$, $\text{tr} > 0$: inestable (nodo o foco inestable).
- $\det > 0$, $\text{tr} = 0$: **centro** (imaginarios puros, estabilidad neutral).

donde $\Delta = \text{tr}(A)^2 - 4 \det(A)$. ■

3.2. Linealización y diagramas de fase

Ejercicio 3.4. $\dot{x} = x(3 - x - y)$, $\dot{y} = y(2 - x - y)$.

Solución. Equilibrios: $\dot{x} = 0 \implies x = 0$ o $x + y = 3$; $\dot{y} = 0 \implies y = 0$ o $x + y = 2$.

Cuatro equilibrios: $(0, 0)$, $(3, 0)$, $(0, 2)$, $(1, 1)$ (nota: $x + y = 3$ y $x + y = 2$ no se cruzan, pero cada una se cruza con $x = 0$ o $y = 0$). Reexaminemos: de $x = 0$ y $y = 0$: $(0, 0)$. De $x = 0$ y $x + y = 2$: $(0, 2)$. De $y = 0$ y $x + y = 3$: $(3, 0)$. De $x + y = 3$ y $x + y = 2$: no hay solución. De $y = 0$ y $x + y = 2$: $(2, 0)$. De $x = 0$ y $x + y = 3$: $(0, 3)$.

Corrección: Equilibrios son $(0, 0)$, $(3, 0)$, $(0, 2)$. No hay equilibrio interior (pues $x + y = 3$ y $x + y = 2$ son paralelas).

Jacobiana: $J = \begin{pmatrix} 3 - 2x - y & -x \\ -y & 2 - x - 2y \end{pmatrix}$.

En $(0, 0)$: $J = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. $\lambda = 3, 2 > 0$: **nodo inestable**.

En $(3, 0)$: $J = \begin{pmatrix} -3 & -3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. $\lambda = -3, -1 < 0$: **nodo estable**.

En $(0, 2)$: $J = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$. $\lambda = 1, -2$: **punto de silla**. ■

Ejercicio 3.5. Diagrama de fase de Solow.

Solución. $\dot{k} = sk^\alpha - (n + \delta)k$. Estado estacionario: $\dot{k} = 0 \implies k^* = \left(\frac{s}{n + \delta}\right)^{1/(1-\alpha)}$.

En el plano $(k, \dot{k})$:

- $\dot{k} > 0$ cuando $sk^\alpha > (n + \delta)k$, i.e., $k < k^*$: capital crece.
- $\dot{k} < 0$ cuando $k > k^*$: capital decrece.
- La curva sk^α es cóncava; $(n + \delta)k$ es lineal. Se cruzan en k^* .

Las flechas apuntan hacia k^* desde ambos lados $\implies$ **equilibrio globalmente estable**. ■

Ejercicio 3.6. Sistema Ramsey simplificado.

Solución. Estado estacionario: $\dot{c} = 0 \implies f'(k^*) = \rho + \delta \implies \alpha(k^*)^{\alpha-1} = \rho + \delta \implies k^* = \left(\frac{\alpha}{\rho + \delta}\right)^{1/(1-\alpha)}$.

$\dot{k} = 0 \implies c^* = f(k^*) - (n + \delta)k^* = (k^*)^\alpha - (n + \delta)k^*$.

Jacobiana en (k^*, c^*) :

$$J = \begin{pmatrix} f'(k^*) - (n + \delta) & -1 \\ \frac{c^*}{\sigma} f''(k^*) & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho - n & -1 \\ \frac{c^*}{\sigma} f''(k^*) & 0 \end{pmatrix}$$

$\det(J) = \frac{c^*}{\sigma} f''(k^*)$. Como $f''(k^*) = \alpha(\alpha - 1)(k^*)^{\alpha-2} < 0$ y $c^*/\sigma > 0$:

$\det(J) < 0 \implies$ **punto de silla**

Un valor propio es positivo y otro negativo. Esto implica que hay una única trayectoria (la *saddle path* o senda estable) que converge al estado estacionario. La variable de salto c se ajusta instantáneamente para colocarse sobre esta senda, mientras k es la variable predeterminada. ■

Bloque 4: Ecuaciones en Diferencias

4.1. Primer orden

Ejercicio 4.1. $y_{t+1} = 0,5y_t + 3$, $y_0 = 10$.

Solución. Equilibrio: $\bar{y} = 0,5\bar{y} + 3 \implies \bar{y} = 6$.

$$y_t = \bar{y} + (y_0 - \bar{y})(0,5)^t = 6 + 4(0,5)^t.$$

$$\boxed{y_t = 6 + 4 \cdot (0,5)^t}$$

$|0,5| < 1 \implies$ **estable**, convergencia monótona (sin oscilaciones pues $0,5 > 0$). ■

Ejercicio 4.2. $y_{t+1} = -2y_t + 9$, $y_0 = 1$.

Solución. Equilibrio: $\bar{y} = -2\bar{y} + 9 \implies \bar{y} = 3$.

$$y_t = 3 + (1 - 3)(-2)^t = 3 - 2(-2)^t.$$

$|-2| = 2 > 1 \implies$ **inestable**. Además $-2 < 0 \implies$ **oscilaciones explosivas**.

$y_0 = 1, y_1 = 7, y_2 = -5, y_3 = 19, \dots$ La secuencia diverge oscilando. ■

Ejercicio 4.3. Solow discreto.

Solución. $k_{t+1} = g(k_t) = \frac{sk_t^\alpha + (1-\delta)k_t}{1+n}$.

Estado estacionario: $k^* = g(k^*) \implies (1+n)k^* = s(k^*)^\alpha + (1-\delta)k^*$, de donde $(n+\delta)k^* = s(k^*)^\alpha$, que da $k^* = \left(\frac{s}{n+\delta}\right)^{1/(1-\alpha)}$ (igual que en tiempo continuo).

$$\text{Estabilidad: } g'(k^*) = \frac{s\alpha(k^*)^{\alpha-1} + 1 - \delta}{1+n} = \frac{\alpha(n+\delta) + 1 - \delta}{1+n}.$$

Usando valores típicos: $\alpha = 1/3$, $n = 0,01$, $\delta = 0,05$:

$$g'(k^*) = \frac{(1/3)(0,06) + 0,95}{1,01} = \frac{0,97}{1,01} \approx 0,96$$

$|g'(k^*)| < 1 \implies$ **estable**. En general, $|g'(k^*)| < 1 \iff \alpha < 1$, que siempre se cumple con rendimientos decrecientes. Nótese que $g'(k^*) > 0$ siempre, así que la convergencia es monótona. ■

Ejercicio 4.4. Mapa logístico.

Solución. $y_{t+1} = f(y_t) = ry_t(1 - y_t)$. Puntos fijos: $\bar{y} = r\bar{y}(1 - \bar{y})$.

$$\bar{y}_1 = 0 \text{ y } \bar{y}_2 = 1 - 1/r \text{ (para } r > 1\text{)}.$$

$$f'(y) = r(1 - 2y).$$

En $\bar{y}_1 = 0$: $f'(0) = r$. Estable si $|r| < 1$, es decir $r < 1$.

En $\bar{y}_2 = 1 - 1/r$: $f'(\bar{y}_2) = r(1 - 2 + 2/r) = 2 - r$.

$$|2 - r| < 1 \iff 1 < r < 3.$$

$\boxed{\text{El equilibrio no trivial es estable para } 1 < r < 3}$

Para $r > 3$, el punto fijo se vuelve inestable y aparecen ciclos (bifurcación de período-duplicación). Para $r > 3,57\dots$, el sistema exhibe comportamiento caótico. ■

4.2. Segundo orden y sistemas

Ejercicio 4.5. $y_{t+2} - 5y_{t+1} + 6y_t = 0$, $y_0 = 1$, $y_1 = 4$.

Solución. Ecuación característica: $r^2 - 5r + 6 = (r - 2)(r - 3) = 0$.

$$y_t = C_1 \cdot 2^t + C_2 \cdot 3^t.$$

$$y_0 = C_1 + C_2 = 1, y_1 = 2C_1 + 3C_2 = 4.$$

$$C_2 = 2, C_1 = -1.$$

$$y_t = -2^t + 2 \cdot 3^t$$

Ejercicio 4.6. $y_{t+2} + 4y_{t+1} + 4y_t = 0$.

Solución. $r^2 + 4r + 4 = (r + 2)^2 = 0 \implies r = -2$ (raíz repetida).

$$y_t = (C_1 + C_2 t)(-2)^t$$

Raíz repetida con $|r| = 2 > 1$: inestable. Signo negativo implica oscilaciones, que además son explosivas. ■

Ejercicio 4.7. Multiplicador-acelerador de Samuelson.

Solución. $Y_{t+2} - (a + ab)Y_{t+1} + abY_t = G$.

Ecuación característica: $r^2 - a(1 + b)r + ab = 0$.

Discriminante: $\Delta = a^2(1 + b)^2 - 4ab$.

(i) Convergencia monótona: raíces reales con $|r_i| < 1$. Requiere $\Delta \geq 0$ y ambas $|r| < 1$.

Condiciones: $ab < 1$ (para $|r| < 1$) y $\Delta \geq 0$ (para raíces reales), y $1 + ab > a(1 + b)$ (ambas menores que 1).

(ii) Oscilaciones amortiguadas: raíces complejas ($\Delta < 0$) con módulo < 1 .

El módulo es $|r| = \sqrt{ab}$. Estable si $ab < 1$.

Condición: $\Delta < 0$ y $ab < 1$.

(iii) Oscilaciones explosivas: raíces complejas ($\Delta < 0$) con módulo > 1 .

Condición: $\Delta < 0$ y $ab > 1$.

Ejemplo numérico: $a = 0,8$, $b = 0,5$: $ab = 0,4 < 1$, $\Delta = 0,8^2(1,5)^2 - 4(0,4) = 1,44 - 1,6 < 0$. Caso (ii). ■

Ejercicio 4.8. Sistema $x_{t+1} = 2x_t + y_t$, $y_{t+1} = x_t + 2y_t$.

Solución. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Valores propios: $\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0 \implies \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$.

Vector propio $\lambda_1 = 1$: $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Vector propio $\lambda_2 = 3$: $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$\begin{pmatrix} x_t \\ y_t \end{pmatrix} = C_1 \cdot 1^t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + C_2 \cdot 3^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$|\lambda_2| = 3 > 1 \implies$ **inestable**. (Aunque $|\lambda_1| = 1$, basta un valor propio con módulo ≥ 1 para inestabilidad.) ■

Bloque 5: Cálculo de Variaciones

Ejercicio 5.1. $J[y] = \int_0^1 (y'^2 + y^2) dx$, $y(0) = 0$, $y(1) = 1$.

Solución. $F(x, y, y') = y'^2 + y^2$. Euler-Lagrange: $F_y - \frac{d}{dx}F_{y'} = 0$.

$2y - \frac{d}{dx}(2y') = 0 \implies y'' - y = 0$.

Solución: $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$.

$y(0) = C_1 + C_2 = 0 \implies C_2 = -C_1$.

$y(1) = C_1(e - e^{-1}) = 1 \implies C_1 = \frac{1}{2 \sinh(1)}$.

$$y(x) = \frac{\sinh(x)}{\sinh(1)}$$

Ejercicio 5.2. $J[y] = \int_0^T (y^2 + 2y) dt$, $y(0) = 1$, $y(T)$ libre.

Solución. Euler-Lagrange: $2 - 2\ddot{y} = 0 \implies \ddot{y} = 1$.

$$y(t) = \frac{t^2}{2} + C_1 t + C_2.$$

$$y(0) = C_2 = 1.$$

Condición de transversalidad ($y(T)$ libre): $F_{y'}|_{t=T} = 0 \implies 2\dot{y}(T) = 0 \implies \dot{y}(T) = 0$.

$$\dot{y}(t) = t + C_1. \dot{y}(T) = T + C_1 = 0 \implies C_1 = -T.$$

$$y(t) = \frac{t^2}{2} - Tt + 1$$

■

Ejercicio 5.3. $J[y] = \int_0^1 (y'^2 - y^2) dx$, $y(0) = 0$, $y(1) = \sinh(1)$.

Solución. Euler-Lagrange: $-2y - 2y'' = 0 \implies y'' + y = 0$.

Solución: $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$.

$$y(0) = C_1 = 0. y(1) = C_2 \sin 1 = \sinh 1 \implies C_2 = \frac{\sinh 1}{\sin 1}.$$

$$y(x) = \frac{\sinh(1)}{\sin(1)} \sin(x)$$

■

Ejercicio 5.4. Problema de Ramsey vía cálculo de variaciones.

Solución. Sustituyendo $c = f(k) - \dot{k} - \delta k$ en el funcional:

$$J = \int_0^\infty e^{-\rho t} u(f(k) - \dot{k} - \delta k) dt.$$

$$F = e^{-\rho t} u(f(k) - \dot{k} - \delta k), \text{ con } y = k, y' = \dot{k}.$$

$$F_k = e^{-\rho t} u'(c)(f'(k) - \delta), \quad F_{\dot{k}} = -e^{-\rho t} u'(c).$$

Euler-Lagrange: $F_k - \frac{d}{dt} F_{\dot{k}} = 0$:

$$e^{-\rho t} u'(c)(f'(k) - \delta) + \frac{d}{dt} [e^{-\rho t} u'(c)] = 0$$

$$\frac{d}{dt} [e^{-\rho t} u'(c)] = e^{-\rho t} [-\rho u'(c) + u''(c)\dot{c}].$$

Sustituyendo y dividiendo por $e^{-\rho t} u'(c)$:

$$f'(k) - \delta - \rho + \frac{u''(c)}{u'(c)} \dot{c} = 0$$

Definiendo $\sigma(c) = -\frac{u''(c)c}{u'(c)}$ (elasticidad de la utilidad marginal):

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{f'(k) - \delta - \rho}{\sigma(c)}$$

Esta es la ecuación de Euler (o Keynes-Ramsey): el consumo crece cuando el producto marginal del capital neto de depreciación excede la tasa de descuento. ■

Bloque 6: Control Óptimo y Hamiltoniano

6.1. Horizonte finito

Ejercicio 6.1. $\max \int_0^2 (2x - u^2) dt$, $\dot{x} = u$, $x(0) = 1$, $x(2)$ libre.

Solución. $H = 2x - u^2 + \lambda u$.

Condiciones:

$$1. H_u = 0: -2u + \lambda = 0 \implies u = \lambda/2.$$

$$2. \dot{\lambda} = -H_x = -2.$$

3. Transversalidad ($x(2)$ libre): $\lambda(2) = 0$.

De (2): $\lambda(t) = -2t + C$. De transversalidad: $\lambda(2) = -4 + C = 0 \implies C = 4$.

$$\lambda(t) = 4 - 2t, \quad u(t) = 2 - t.$$

$$\dot{x} = u = 2 - t \implies x(t) = 2t - t^2/2 + D. \quad x(0) = D = 1.$$

$$\boxed{x(t) = 1 + 2t - t^2/2, \quad u(t) = 2 - t, \quad x(2) = 3}$$

■

Ejercicio 6.2. mín $\int_0^1 u^2 dt$, $\dot{x} = x + u$, $x(0) = 1$, $x(1) = 0$.

Solución. $H = -u^2 + \lambda(x + u)$ (maximizamos $-u^2$).

$$H_u = 0: -2u + \lambda = 0 \implies u = \lambda/2.$$

$$\dot{\lambda} = -H_x = -\lambda \implies \lambda(t) = \lambda_0 e^{-t}.$$

$$u(t) = \frac{\lambda_0}{2} e^{-t}.$$

$$\dot{x} = x + \frac{\lambda_0}{2} e^{-t}. \text{ Solución: } x(t) = C e^t + \frac{\lambda_0}{2} \cdot \frac{e^{-t}}{-2} = C e^t - \frac{\lambda_0}{4} e^{-t}.$$

$$x(0) = C - \lambda_0/4 = 1, \quad x(1) = C e - \lambda_0 e^{-1}/4 = 0.$$

De la segunda: $C = \frac{\lambda_0}{4e^2} \cdot e = \frac{\lambda_0 e^{-1}}{4}$. Sustituyendo en la primera:

$$\frac{\lambda_0 e^{-1}}{4} - \frac{\lambda_0}{4} = 1 \implies \frac{\lambda_0}{4} (e^{-1} - 1) = 1 \implies \lambda_0 = \frac{4}{e^{-1}-1} = \frac{-4e}{e-1}.$$

$$\boxed{u(t) = \frac{-2e}{e-1} e^{-t}, \quad x(t) = \frac{e}{e-1} (e^{-t} - e^{t-2}) \cdot e}$$

Verificación numérica: con $\lambda_0 \approx -6,328$, $u(0) \approx -3,164$, lo que empuja x rápidamente hacia 0. ■

Ejercicio 6.3. máx $\int_0^T \ln(c) dt$, $\dot{k} = rk - c$, $k(0) = k_0$, $k(T) \geq 0$.

Solución. $H = \ln(c) + \lambda(rk - c)$.

$$H_c = 0: 1/c = \lambda \implies c = 1/\lambda.$$

$$\dot{\lambda} = -H_k = -\lambda r \implies \lambda(t) = \lambda_0 e^{-rt}.$$

$$c(t) = \frac{1}{\lambda_0} e^{rt}: \text{el consumo crece a tasa } r.$$

Transversalidad: $\lambda(T)k(T) = 0$. Si $k(T) > 0$ entonces $\lambda(T) = 0$, contradicción con $\lambda(T) = \lambda_0 e^{-rT} > 0$. Así $k(T) = 0$ (consume toda la riqueza).

$$\dot{k} = rk - \frac{1}{\lambda_0} e^{rt}. \text{ Solución: } k(t) = e^{rt} \left(k_0 - \frac{t}{\lambda_0} \right).$$

$$k(T) = 0 \implies k_0 = T/\lambda_0 \implies \lambda_0 = T/k_0.$$

$$\boxed{c(t) = \frac{k_0}{T} e^{rt}}$$

Interpreta: consume una fracción constante de la riqueza (ajustada por la tasa de interés). ■

6.2. Hamiltoniano de valor corriente y horizonte infinito

Ejercicio 6.4. Modelo de Ramsey.

Solución. Hamiltoniano de valor corriente: $\hat{H} = \frac{c^{1-\sigma}-1}{1-\sigma} + \mu[f(k) - c - (\delta + n)k]$.

CPO:

$$1. \quad \hat{H}_c = 0: c^{-\sigma} = \mu.$$

$$2. \quad \dot{\mu} = \rho\mu - \hat{H}_k: \dot{\mu} = \rho\mu - \mu[f'(k) - (\delta + n)] = \mu[\rho + \delta + n - f'(k)].$$

Nota: en la formulación per cápita con crecimiento poblacional, se usa $\rho - n$ o $\rho + \delta + n$ según la convención.

$$3. \quad \dot{k} = f(k) - c - (\delta + n)k.$$

4. Transversalidad: $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\rho t} \mu(t) k(t) = 0$.

De (1): $\mu = c^{-\sigma}$, así $\dot{\mu} = -\sigma c^{-\sigma-1} \dot{c}$.

Sustituyendo en (2): $-\sigma c^{-\sigma-1} \dot{c} = c^{-\sigma} [\rho + \delta + n - f'(k)]$

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{f'(k) - \delta - \rho - n}{\sigma}$$

Esta es la ecuación de Euler del consumo. Con $f(k) = k^\alpha$: $\frac{\dot{c}}{c} = \frac{\alpha k^{\alpha-1} - \delta - \rho - n}{\sigma}$.

En el estado estacionario: $\alpha(k^*)^{\alpha-1} = \rho + \delta + n$, que es la regla de oro modificada. ■

Ejercicio 6.5. Regla de Hotelling.

Solución. $\hat{H} = U(q) + \mu(-q) = U(q) - \mu q$.

$\hat{H}_q = 0$: $U'(q) = \mu$ (precio sombra = utilidad marginal).

$\dot{\mu} = \rho \mu - \hat{H}_S = \rho \mu$ (pues S no aparece en $\hat{H}$).

$\Rightarrow \mu(t) = \mu_0 e^{\rho t}$.

$$\frac{\dot{\mu}}{\mu} = \rho \Rightarrow \frac{d}{dt} U'(q)/U'(q) = \rho$$

Esta es la **regla de Hotelling**: la renta marginal (precio sombra) del recurso agotable crece a la tasa de descuento. Intuición: en equilibrio, el propietario debe ser indiferente entre extraer hoy e invertir el ingreso a tasa ρ , o dejar el recurso en el suelo.

μ_0 se determina por la condición de agotamiento: $\int_0^\infty q(t) dt = S_0$. ■

Ejercicio 6.6. Modelo bioeconómico de Clark.

Solución. $\hat{H} = \pi(h, x) + \mu[G(x) - h]$ con $\pi(h, x) = ph - (c/x)h = h(p - c/x)$.

$\hat{H}_h = 0$: $p - c/x = \mu$ (renta marginal de la cosecha = precio sombra).

$\dot{\mu} = \rho \mu - \hat{H}_x = \rho \mu - \left[\frac{ch}{x^2} + \mu G'(x) \right]$.

En estado estacionario ($\dot{\mu} = 0$, $\dot{x} = 0 \Rightarrow h = G(x)$):

$$\rho \mu = \frac{cG(x)}{x^2} + \mu G'(x)$$

$$\mu(\rho - G'(x)) = \frac{cG(x)}{x^2}$$

$$\rho - G'(x) = \frac{cG(x)}{x^2 \mu} = \frac{cG(x)}{x^2(p - c/x)}$$

Reescribiendo con $\pi'_h = p - c/x$ y $\pi'_x = ch/x^2 = cG(x)/x^2$:

$$G'(x^*) + \frac{\pi'_x}{\pi'_h} = \rho$$

o equivalentemente $G'(x^*) - \frac{G(x^*)\pi'_x}{\pi'_h(-1)} = \rho$.

Comparación con Ramsey: $G'(x^*)$ juega el papel de $f'(k^*)$ (productividad marginal del stock), y el segundo término captura el “efecto de stock” sobre los costos de cosecha. Si $c = 0$ (cosecha sin costo): $G'(x^*) = \rho$, análogo directo a la regla de oro $f'(k^*) = \rho + \delta$. ■

Bloque 7: Programación Dinámica

7.1. Horizonte finito

Ejercicio 7.1. Consumo óptimo, $T = 3$, $W_0 = 100$, $u = \ln(c)$, $r = 0$, $\beta = 1$.

Solución. Período 3 (último): $V_3(W) = \ln(W)$ (consume todo). $c_3^* = W$.

Período 2: $V_2(W) = \max_{c_2} \{\ln(c_2) + V_3(W - c_2)\} = \max_{c_2} \{\ln(c_2) + \ln(W - c_2)\}$.

CPO: $1/c_2 = 1/(W - c_2) \Rightarrow c_2 = W/2$. $V_2(W) = 2 \ln(W/2) = 2 \ln W - 2 \ln 2$.

Período 1: $V_1(W) = \max_{c_1} \{\ln(c_1) + V_2(W - c_1)\} = \max_{c_1} \{\ln(c_1) + 2 \ln(W - c_1) - 2 \ln 2\}$.

CPO: $1/c_1 = 2/(W - c_1) \implies W - c_1 = 2c_1 \implies c_1 = W/3$.

$$\boxed{c_1^* = 100/3 \approx 33,3, \quad c_2^* = 100/3, \quad c_3^* = 100/3}$$

Consumo perfectamente suavizado (income smoothing). Resultado general: con $\ln$, $\beta = 1$ y $r = 0$, el consumo óptimo es $c_t = W/(\text{períodos restantes})$. ■

Ejercicio 7.2. Inversión óptima (numérico).

Solución. Con $A = 10$, $\alpha = 0,5$, $\delta = 0,2$, $k_0 = 1$. $\pi_t = 10\sqrt{k_t} - i_t$, $k_{t+1} = 0,8k_t + i_t$.

Período 4 (terminal): $V_4(k_4) = 10\sqrt{k_4}$ (invierte $i_4 = 0$, no hay futuro).

Período 3: $V_3(k_3) = \max_{i_3} \{10\sqrt{k_3} - i_3 + V_4(0,8k_3 + i_3)\}$.

$= \max_{i_3} \{10\sqrt{k_3} - i_3 + 10\sqrt{0,8k_3 + i_3}\}$.

CPO: $-1 + \frac{10}{2\sqrt{0,8k_3 + i_3}} = 0 \implies 0,8k_3 + i_3 = 25 \implies i_3 = 25 - 0,8k_3$.

$V_3(k_3) = 10\sqrt{k_3} - 25 + 0,8k_3 + 50 = 10\sqrt{k_3} + 0,8k_3 + 25$.

Se continúa hacia atrás para $t = 2$ y $t = 1$ de forma análoga.

En $t = 1$ con $k_1 = 0,8(1) + i_0$: la solución numérica completa requiere resolver las CPO recursivamente. El principio es claro: invertir más al inicio cuando el capital es bajo (alto retorno marginal), y reducir inversión al final. ■

7.2. Horizonte infinito y ecuación de Bellman

Ejercicio 7.3. $V(k) = \max_{0 \leq c \leq k} \{\ln(c) + \beta V(k - c)\}$.

Solución. Proponemos $V(k) = A + B \ln(k)$.

$A + B \ln(k) = \max_c \{\ln(c) + \beta[A + B \ln(k - c)]\}$.

CPO: $1/c = \beta B/(k - c) \implies k - c = \beta Bc \implies c = \frac{k}{1 + \beta B}$.

Ahorro: $k - c = \frac{\beta Bk}{1 + \beta B}$.

Sustituyendo:

$$\begin{aligned} A + B \ln k &= \ln \frac{k}{1 + \beta B} + \beta A + \beta B \ln \frac{\beta Bk}{1 + \beta B} \\ &= (1 + \beta B) \ln k - \ln(1 + \beta B) - \beta B \ln(1 + \beta B) + \beta B \ln(\beta B) + \beta A \end{aligned}$$

Igualando coeficientes de $\ln k$: $B = 1 + \beta B \implies B = \frac{1}{1 - \beta}$.

Igualando constantes: $A = \beta A - (1 + \beta B) \ln(1 + \beta B) + \beta B \ln(\beta B)$. Con $B = 1/(1 - \beta)$ y $1 + \beta B = 1/(1 - \beta)$:

$$A(1 - \beta) = -\frac{1}{1 - \beta} \ln \frac{1}{1 - \beta} + \frac{\beta}{1 - \beta} \ln \frac{\beta}{1 - \beta}$$

$\boxed{c^* = (1 - \beta)k}$ (consume fracción $1 - \beta$ de la riqueza).

$$\boxed{V(k) = A + \frac{1}{1 - \beta} \ln(k)}$$

Ejercicio 7.4. Crecimiento neoclásico con $\delta = 1$.

Solución. (a) Bellman: $V(k) = \max_{k'} \{\ln(k^\alpha - k') + \beta V(k')\}$.

Guess: $V(k) = E + F \ln(k)$.

CPO: $\frac{1}{k^\alpha - k'} = \frac{\beta F}{k'} \implies k' = \frac{\beta F}{1 + \beta F} k^\alpha$.

Sustituyendo: $E + F \ln k = \ln \left(\frac{k^\alpha}{1 + \beta F} \right) + \beta E + \beta F \ln \left(\frac{\beta F k^\alpha}{1 + \beta F} \right)$

$= \alpha(1 + \beta F) \ln k + \dots$

Igualando en $\ln k$: $F = \alpha(1 + \beta F) = \alpha + \alpha\beta F \implies F = \frac{\alpha}{1 - \alpha\beta}$.

Policy function: $k_{t+1} = \frac{\alpha\beta}{1+\beta\frac{\alpha}{1-\alpha\beta}}k_t^\alpha$. Simplificando $\frac{\beta F}{1+\beta F} = \alpha\beta$:

$$\boxed{k_{t+1} = \alpha\beta k_t^\alpha}$$

(b) La tasa de ahorro es $s = k_{t+1}/k_t^\alpha = \alpha\beta$, constante. Resultado elegante: con log-utilidad y depreciación total, la tasa de ahorro óptima es el producto del exponente de la producción por el factor de descuento.

(c) Ecuación de Euler: de la CPO del Bellman, $u'(c_t) = \beta u'(c_{t+1})f'(k_{t+1})$:

$$\frac{1}{c_t} = \beta \frac{\alpha k_{t+1}^{\alpha-1}}{c_{t+1}}$$

$$\frac{c_{t+1}}{c_t} = \alpha\beta k_{t+1}^{\alpha-1}$$

Verificación: con $c_t = (1 - \alpha\beta)k_t^\alpha$ y $k_{t+1} = \alpha\beta k_t^\alpha$:

$$\frac{c_{t+1}}{c_t} = \frac{(1-\alpha\beta)(\alpha\beta)^\alpha k_t^{\alpha^2}}{(1-\alpha\beta)k_t^\alpha}$$

$$\text{y } \alpha\beta k_{t+1}^{\alpha-1} = \alpha\beta(\alpha\beta k_t^\alpha)^{\alpha-1} = \alpha\beta \cdot (\alpha\beta)^{\alpha-1} k_t^{\alpha(\alpha-1)} = (\alpha\beta)^\alpha k_t^{\alpha^2-\alpha}.$$

Ambos coinciden. ✓

■

Ejercicio 7.5. Operador de Bellman como contracción.

Solución. Debemos mostrar que $\|TV - TW\|_\infty \leq \beta\|V - W\|_\infty$ para todo V, W en el espacio de funciones acotadas continuas.

Sea $d = \|V - W\|_\infty = \sup_k |V(k) - W(k)|$. Entonces $W(k) - d \leq V(k) \leq W(k) + d$ para todo k .

Para cualquier k :

$$\begin{aligned} (TV)(k) &= \max_{k'} \{u(f(k) - k') + \beta V(k')\} \\ &\leq \max_{k'} \{u(f(k) - k') + \beta[W(k') + d]\} \\ &= (TW)(k) + \beta d \end{aligned}$$

Por simetría, $(TW)(k) \leq (TV)(k) + \beta d$.

$\implies |TV(k) - TW(k)| \leq \beta d$ para todo k .

$$\boxed{\|TV - TW\|_\infty \leq \beta\|V - W\|_\infty}$$

Como $0 < \beta < 1$, T es una contracción. Por el **teorema del punto fijo de Banach**:

1. Existe una **única** función V^* tal que $TV^* = V^*$ (la función de valor).
2. La iteración $V_{n+1} = TV_n$ converge a V^* desde cualquier V_0 inicial.

Esto fundamenta el método de iteración de la función de valor (VFI) usado computacionalmente. ■